

P19

Entrenar modelos de lenguaje grandes con cómputo óptimo

Training Compute-Optimal Large Language Models

Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, y otros (DeepMind) · 2022 · arXiv:2203.15556 · NeurIPS
2022

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P19 — Leyes de escalado con cómputo óptimo (Chinchilla)

Ruta ampliada · Corrige la carrera por el tamaño: a cómputo fijo, los modelos de la época estaban infraentrenados en datos.

Nivel: L4 · **Motor:** `scaling_laws` · **Notebook:** `P19_scaling_laws.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste · **Anexo matemático:** complejidad, coste y escalado

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Training Compute-Optimal Large Language Models</i>
Autoría	Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch y otros (DeepMind)
Año	2022
Venue	arXiv:2203.15556 · NeurIPS 2022
Fuente primaria	arXiv:2203.15556
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Tras GPT-3, la industria interpretó las leyes de escalado de Kaplan et al. (2020) como una consigna simple: **más parámetros**. Los modelos de los dos años siguientes crecieron un orden de magnitud en N mientras el número de tokens de entrenamiento D se mantenía prácticamente igual.

La pregunta que nadie había resuelto bien es distinta y más útil: **dado un presupuesto fijo de cómputo, ¿cuánto conviene gastar en parámetros y cuánto en datos?** Sin esa respuesta, cada laboratorio elegía por intuición y por marketing.

3. Propuesta

Medirlo. Los autores entrenan cientos de modelos variando N y D a lo largo de un rango amplio de presupuestos, ajustan una forma paramétrica a la pérdida y resuelven el problema de optimización con restricción de cómputo.

La conclusión: para minimizar la pérdida a cómputo fijo, **N y D deben escalarse aproximadamente en la misma proporción**. Los modelos grandes de la época habían gastado demasiado en parámetros y demasiado poco en tokens.

Y lo demuestran con la prueba más contundente posible: entrenan un modelo **considerablemente más pequeño** con muchos más tokens, al mismo cómputo, y supera a los grandes.

4. Intuición sin fórmulas

Un presupuesto fijo para montar una biblioteca: puedes comprar muchas estanterías y pocos libros, o pocas estanterías y muchos libros. Ninguno de los dos extremos es óptimo, y durante años el sector compró estanterías.

Dónde deja de funcionar la analogía: las estanterías vacías no perjudican; los parámetros infraentrenados sí consumen cómputo de entrenamiento y de inferencia para siempre.

5. Matemática mínima

Forma paramétrica ajustada empíricamente:

$$L(N, D) = E + A/N^\alpha + B/D^\beta$$

E = error irreducible (la entropía del propio lenguaje)

A/N^α = lo que se compra con parámetros

B/D^β = lo que se compra con datos

Restricción de presupuesto (aproximación estándar de FLOPs de entrenamiento):

$$C \approx 6 \cdot N \cdot D$$

Problema: minimizar L(N, D) sujeto a 6ND = C

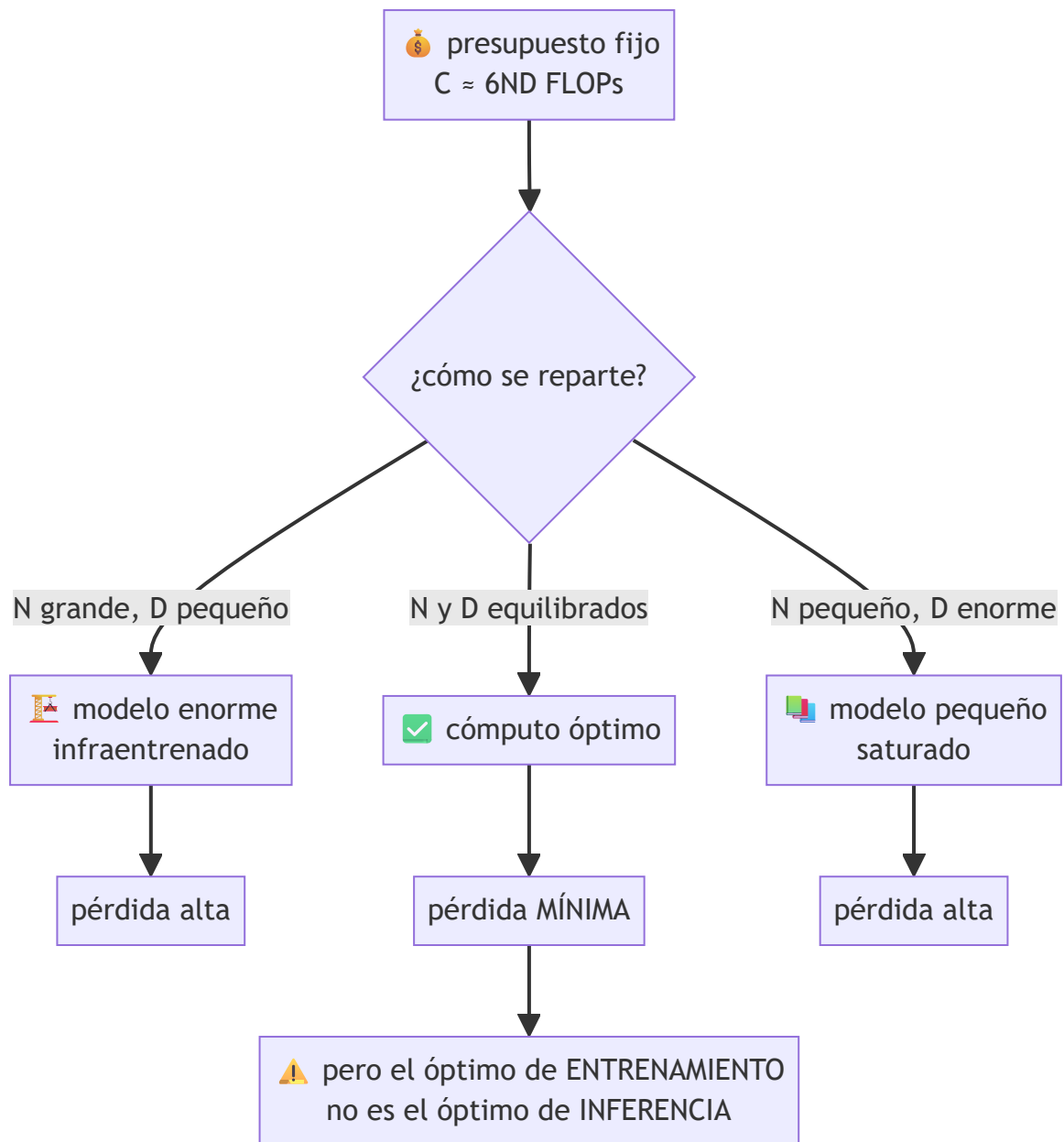
Sustituyendo $D = C/(6N)$ y derivando respecto de N , la condición de óptimo iguala las contribuciones marginales de ambos términos. El resultado es una **razón óptima de tokens por parámetro** que depende de α y β , no del presupuesto.

Los valores ajustados de E , A , B , α y β están en el artículo. El motor de este eje usa constantes **didácticas** para que la curva tenga la forma correcta: la forma es lo transferible, los números concretos hay que leerlos en la fuente.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §4 · FLOPs de entrenamiento: la regla de 6ND	la regla de 6ND: el presupuesto de cómputo que se reparte
A05 §5 · Escalado: dónde gastar el presupuesto	dónde gastarlo, que es exactamente la pregunta del paper

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Los **tres enfoques independientes** con los que estiman el óptimo. Que tres métodos distintos converjan es lo que hace creíble el resultado: no es un ajuste afortunado.
- El **experimento de validación**: entrenar el modelo predicho como óptimo y comprobar que supera a los mayores de la época al mismo cómputo.
- La discusión sobre **disponibilidad de datos**: si **D** debe crecer con **N**, el cuello de botella se desplaza al corpus. Ese punto envejeció muy bien.
- Las **limitaciones que los autores declaran**: rango de ajuste, arquitectura concreta, y que la ley describe pérdida de preentrenamiento, no capacidad en tareas.

8. Evidencia y resultados

Cientos de modelos entrenados en un rango amplio de presupuestos, tres estimaciones independientes del exponente óptimo, y una validación empírica entrenando el modelo predicho.

Los tamaños concretos, la razón óptima de tokens por parámetro y los resultados por benchmark están en las tablas del artículo. Verificarlos allí: es un paper donde los números concretos se citan mal con mucha frecuencia.

La miniatura de este eje reproduce el **razonamiento**, no los valores: a cómputo idéntico, la mejor y la peor asignación difieren claramente en pérdida, y al duplicar el presupuesto crecen **N** y **D** a la vez.

9. Impacto

- Reorientó la industria: los modelos posteriores se entrenan con muchos más tokens por parámetro que antes de 2022.
- Convirtió los **datos** en el recurso escaso y disparó el trabajo sobre curación, filtrado, repetición controlada de épocas y datos sintéticos.
- Introdujo en la práctica la distinción entre **óptimo de entrenamiento** y **óptimo de despliegue**: si un modelo se sirve a millones de peticiones, conviene entrenar uno más pequeño *por debajo* del óptimo de Chinchilla y darle aún más datos.
- Es un ejemplo de manual de cómo una medición cuidadosa refuta una intuición dominante.

10. Limitaciones

1. **Describe pérdida de preentrenamiento**, no capacidad, utilidad ni seguridad.
2. **Rango de ajuste acotado**: extrapolar varios órdenes de magnitud fuera de él no está justificado por el paper.
3. **Ignora el coste de inferencia**, que hoy suele dominar el coste total del ciclo de vida.
4. **$C \approx 6ND$ es una aproximación** que depende de la arquitectura y del régimen.
5. **Supone datos abundantes y de calidad uniforme**: repetir épocas o mezclar calidades cambia la ecuación.
6. **No cubre arquitecturas dispersas**: un modelo de mezcla de expertos tiene una relación distinta entre parámetros y cómputo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Chinchilla dice que 20 tokens por parámetro es la regla»	Es una razón derivada de exponentes ajustados en un rango concreto y con una arquitectura concreta. Citarla como constante universal es sobregeneralizar.
«Menor pérdida = mejor modelo para mi tarea»	La ley predice pérdida de preentrenamiento. La utilidad en tu tarea es otra medición.
«El óptimo de entrenamiento es el modelo que hay que desplegar»	Si vas a servir mucho, conviene un modelo más pequeño y más entrenado.
«Kaplan se equivocó»	Kaplan et al. midieron algo real con un protocolo distinto. Chinchilla corrige el reparto óptimo, no invalida el marco.
«Ya no hace falta escalar parámetros»	Hace falta escalar ambos . El resultado es sobre el reparto, no sobre parar.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — el modelo cuyo régimen de entrenamiento se cuestiona.
- **Kaplan et al. (2020)** — las leyes de escalado que este trabajo corrige. [arXiv:2001.08361](#)
- **Po8 Transformer (2017)** — la arquitectura sobre la que se mide.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P21 Mixtral (2024)** — cambia la relación entre capacidad y cómputo, y por tanto la forma del problema.
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — mueve el cómputo al momento de la inferencia, una variable que esta ley no modela.
- **Snell et al. (2024)** — escalar cómputo en inferencia puede rendir más que escalar parámetros. [arXiv:2408.03314](#)
- **Trabajo sobre calidad y repetición de datos (2023+)** — la consecuencia directa de volver escaso el corpus.

14. Notebook asociado

P19_scaling_laws.ipynb

Qué implementa: la forma paramétrica, la comparación de asignaciones a **cómputo idéntico**, el desplazamiento del óptimo al crecer el presupuesto y una comparación entre coste de entrenamiento y de inferencia.

Qué NO implementa: ningún entrenamiento. Y sus constantes son **didácticas**, no las ajustadas en el paper — el notebook lo declara en su salida.

```
ai-evolution paper-lab P19 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe $L(N, D)$ y explica qué representa cada término.
Explicar	Explica por qué E no se puede reducir con más cómputo.
Aplicar	Con la restricción $6ND = C$, calcula la pérdida de tres asignaciones y ordénalas.
Analizar	Deriva la condición de óptimo sustituyendo $D = C/(6N)$ y anulando la derivada.
Evaluar	Un equipo cita «20 tokens por parámetro» como ley universal. Formula dos objeciones.
Crear	Extiende el análisis añadiendo un término de coste de inferencia y resuelve el nuevo óptimo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué se mantiene constante al comparar asignaciones, y por qué es imprescindible?
2. ¿Qué significa E y por qué no baja al escalar?
3. ¿Por qué tres métodos independientes hacen más creíble el resultado?
4. ¿Qué recurso pasa a ser escaso como consecuencia de este paper?
5. ¿Por qué el óptimo de entrenamiento no es el óptimo de despliegue?
6. ¿Qué **no** predice esta ley?
7. ¿Por qué una arquitectura dispersa rompe la forma del problema?

17. Respuestas esperadas

1. El cómputo C . Sin fijarlo, comparar modelos es comparar presupuestos, no decisiones de diseño.
2. El error irreducible: la incertidumbre intrínseca del lenguaje. Ningún modelo puede predecir perfectamente el siguiente token, y E es esa cota.
3. Porque reduce la probabilidad de que el resultado sea un artefacto del método de ajuste. La convergencia de estimaciones independientes es evidencia; un solo ajuste es una hipótesis.
4. Los datos. Si D debe crecer con N , el corpus de calidad se vuelve el cuello de botella.
5. Porque el coste de inferencia es proporcional a N y se paga en **cada** petición, mientras que el de entrenamiento se paga una vez. Con volumen alto, conviene un modelo menor.
6. Capacidades concretas, utilidad, seguridad, comportamiento fuera de distribución, ni el resultado en tareas específicas.
7. Porque en un modelo disperso los parámetros totales y el cómputo por token dejan de ser proporcionales: $C \approx 6ND$ ya no se sostiene con la misma N .

18. Fuentes primarias

- Hoffmann, J. et al. (2022). *Training Compute-Optimal Large Language Models*. **NeurIPS 2022**. arXiv:2203.15556 · consultado 2026-08-16.
- Kaplan, J. et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361 · consultado 2026-08-16.
- Snell, C., Lee, J., Xu, K. y Kumar, A. (2024). *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314 · consultado 2026-08-16.

Evaluación — P19 · Entrenar modelos de lenguaje grandes con cómputo óptimo

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Training Compute-Optimal Large Language Models* (2022, arXiv:2203.15556 · NeurIPS 2022) ·

Nivel: L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P19_scaling_laws.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).